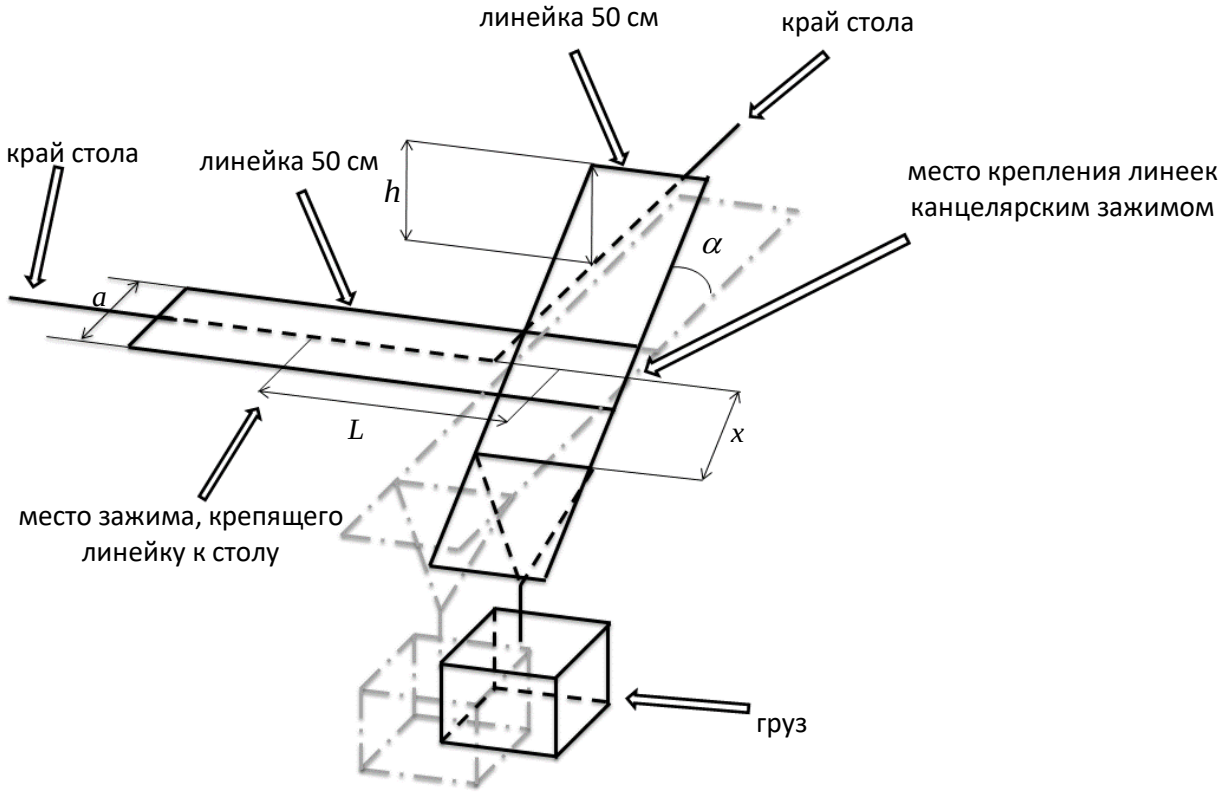
# 10-2. Деформация кручения

## Приборы и материалы

Две деревянных линейки по 50 см; одна линейка 20 см; зажим; канцелярский зажим 51 мм; груз массой 50 г; нить.

## Задание

1. Соберите установку как показано на рисунке:




При такой деформации угол поворота линейки $\alpha$ зависит от момента $M$, приложенной силы по закону:

$$\alpha = \frac{3}{a} G^k d^m L^n M^p.$$

Здесь $d$ — толщина линейки, $a$ — её ширина, $L$ — длина части линейки, участвующей в кручении, $G$ — модуль сдвига (характеристика материала, измеряется в Паскалях), $k$, $m$, $n$, $p$ — некоторые целые числа, которые Вам предстоит определить.

2. Снимите зависимость угла поворота линейки $\alpha$ от момента сил, приложенных для её кручения. Постройте график полученной зависимости. Определите показатель степени $p$.
3. Снимите зависимость угла поворота линейки $\alpha$ от длины $L$ части линейки, участвующей в кручении. Используя эти данные, определите показатель степени $n$. Приведите соответствующий график.

4. Зная коэффициенты $n$ и $p$, найдите коэффициенты $k$ и $m$.
5. Вычислите величину модуля сдвига $G$.

Ускорение свободного падения $g = 9{,}8\ \text{м/с}^2$. Толщина линейки $d = 2{,}5\ \text{мм}$. В данной работе не требуется оценка погрешностей измерений.

## Решение

1. Подвесим грузик на расстоянии $x$ от центральной линии исследуемой линейки. Момент сил, созданный грузиком, при повороте линейки на угол $\alpha$:

$$M = mgx\cos\alpha = mgx\sqrt{1-\left(\frac{h}{y}\right)^2}.$$

где $m = 50\ \text{г}$ — масса грузика.

2. Для того, чтобы найти угол попорота исследуемой линейки измерим координату $h$ конца линейки, к которой подвешиваются грузы. Тогда можно рассчитать:

$$\sin\alpha = \frac{h}{y},$$

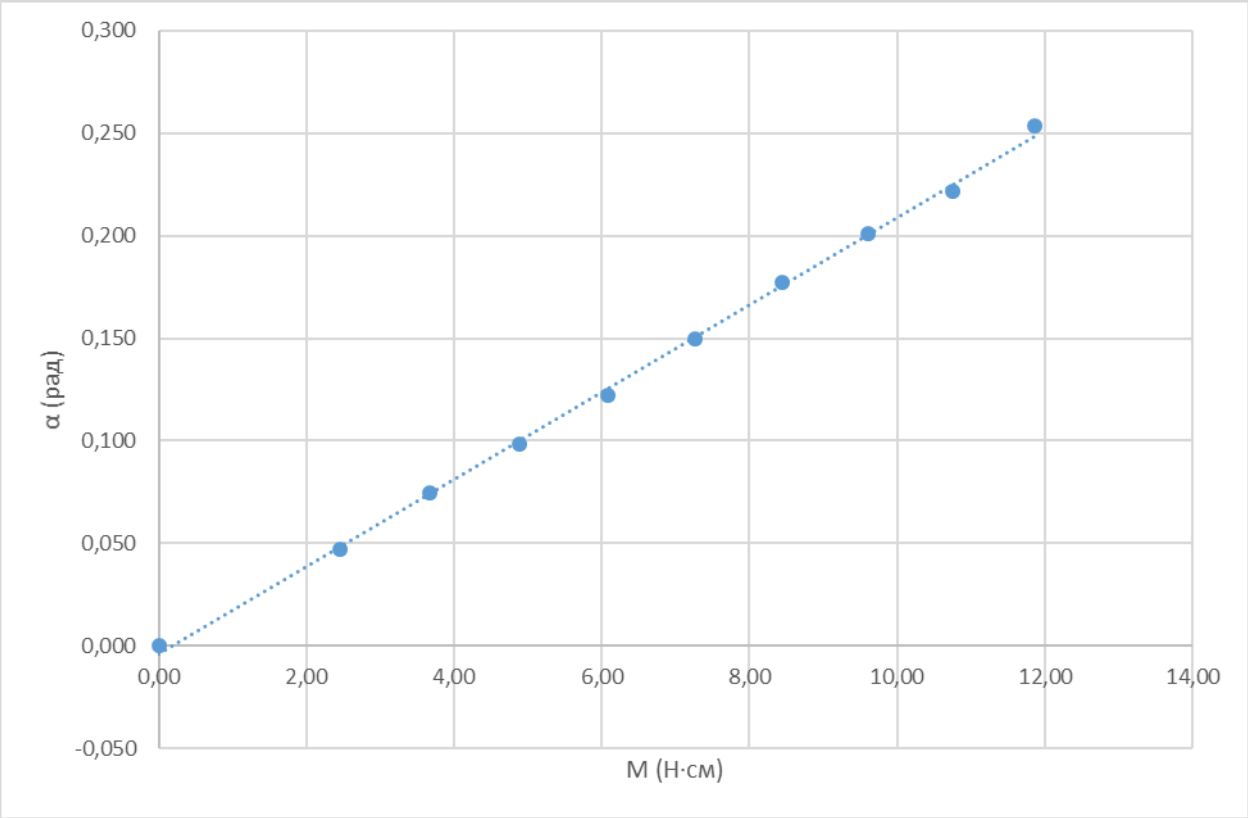
$$\alpha = \arcsin\left(\frac{h}{y}\right).$$

где $y = 25{,}5\ \text{см}$ — длина половины линейки, к которой прикрепляются грузы.

Измерим зависимость $h(x)$, из которой рассчитаем зависимость $\alpha(M)$.

| $x$, см | $h$, см | $\alpha$, рад | $M$, Н·см |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,00 |
| 5,0 | 1,2 | 0,047 | 2,45 |
| 7,5 | 1,9 | 0,075 | 3,66 |
| 10,0 | 2,5 | 0,098 | 4,88 |
| 12,5 | 3,1 | 0,122 | 6,08 |
| 15,0 | 3,8 | 0,150 | 7,27 |
| 17,5 | 4,5 | 0,177 | 8,44 |
| 20,0 | 5,1 | 0,201 | 9,60 |
| 22,5 | 5,6 | 0,221 | 10,76 |
| 25,0 | 6,4 | 0,254 | 11,86 |
| 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,00 |
| 5,0 | 1,2 | 0,047 | 2,45 |
| 7,5 | 1,9 | 0,075 | 3,66 |
| 10,0 | 2,5 | 0,098 | 4,88 |
| 12,5 | 3,1 | 0,122 | 6,08 |
| 15,0 | 3,8 | 0,150 | 7,27 |
| 17,5 | 4,5 | 0,177 | 8,44 |
| 20,0 | 5,1 | 0,201 | 9,60 |
| 22,5 | 5,6 | 0,221 | 10,76 |
| 25,0 | 6,4 | 0,254 | 11,86 |

Построим график зависимости $\alpha(M)$.




Как видно из графика зависимость хорошо описывается линейной функцией. Значит, коэффициент $p = 1$.

3. В предыдущем пункте было получено, что угол $\alpha$ пропорционален моменту приложенной силы. Обозначим коэффициент пропорциональности $\gamma$:

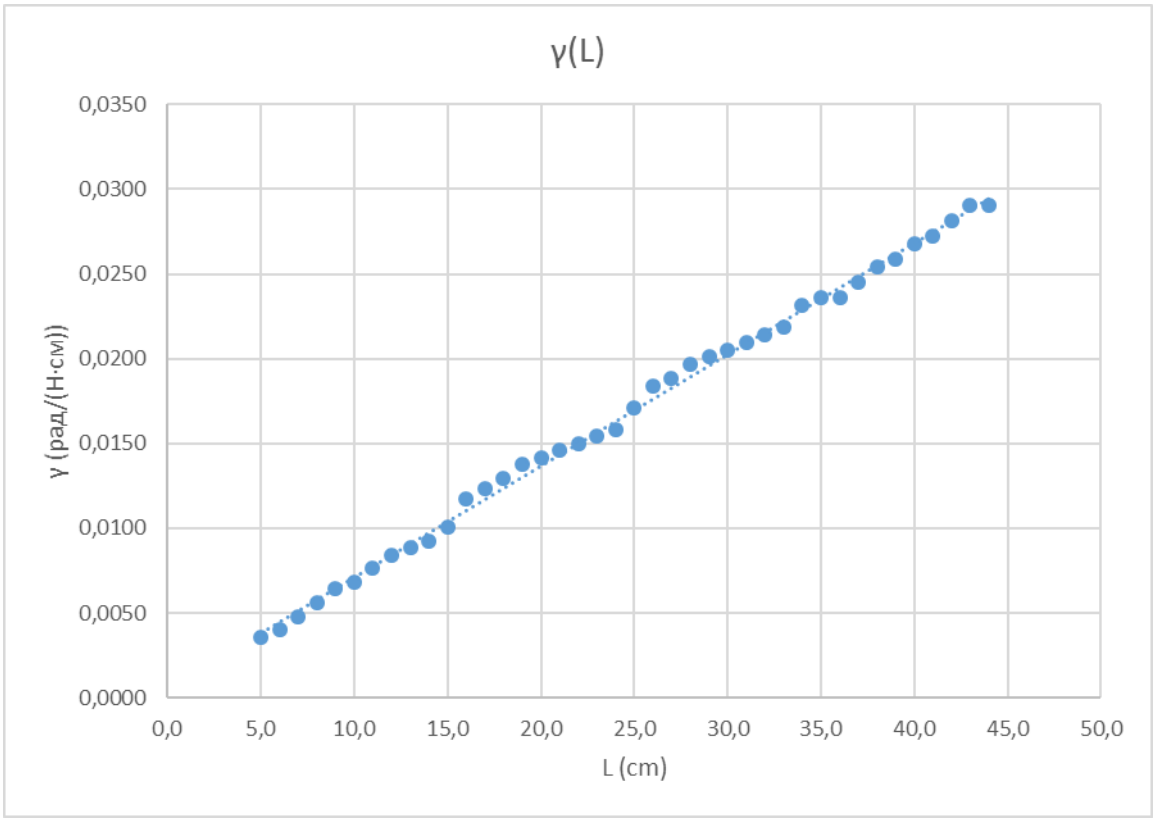
$$\alpha = \gamma M.$$

Для нахождения коэффициента *n* снимем зависимость $\gamma(L)$:

| $L$, см | $h$, см | $M$, Н·см | $\gamma$, рад/(Н·см) |
|---|---|---|---|
| 44,0 | 6,9 | 9,43 | 0,0290 |
| 43,0 | 6,9 | 9,43 | 0,0290 |
| 42,0 | 6,7 | 9,46 | 0,0281 |
| 41,0 | 6,5 | 9,48 | 0,0272 |
| 40,0 | 6,4 | 9,49 | 0,0267 |
| 39,0 | 6,2 | 9,51 | 0,0258 |
| 38,0 | 6,1 | 9,52 | 0,0254 |
| 37,0 | 5,9 | 9,53 | 0,0245 |
| 36,0 | 5,7 | 9,55 | 0,0236 |
| 35,0 | 5,7 | 9,55 | 0,0236 |
| 34,0 | 5,6 | 9,56 | 0,0232 |
| 33,0 | 5,3 | 9,59 | 0,0218 |
| 32,0 | 5,2 | 9,59 | 0,0214 |
| 31,0 | 5,1 | 9,60 | 0,0210 |
| 30,0 | 5,0 | 9,61 | 0,0205 |
| 29,0 | 4,9 | 9,62 | 0,0201 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28,0 | 4,8 | 9,62 | 0,0197 |
| 27,0 | 4,6 | 9,64 | 0,0188 |
| 26,0 | 4,5 | 9,65 | 0,0184 |
| 25,0 | 4,2 | 9,67 | 0,0171 |
| 24,0 | 3,9 | 9,68 | 0,0159 |
| 23,0 | 3,8 | 9,69 | 0,0154 |
| 22,0 | 3,7 | 9,70 | 0,0150 |
| 21,0 | 3,6 | 9,70 | 0,0146 |
| 20,0 | 3,5 | 9,71 | 0,0142 |
| 19,0 | 3,4 | 9,71 | 0,0138 |
| 18,0 | 3,2 | 9,72 | 0,0129 |
| 17,0 | 3,1 | 9,73 | 0,0123 |
| 16,0 | 2,9 | 9,74 | 0,0117 |
| 15,0 | 2,5 | 9,75 | 0,0101 |
| 14,0 | 2,3 | 9,76 | 0,0093 |
| 13,0 | 2,2 | 9,76 | 0,0088 |
| 12,0 | 2,1 | 9,77 | 0,0084 |
| 11,0 | 1,9 | 9,77 | 0,0076 |
| 10,0 | 1,7 | 9,78 | 0,0068 |
| 9,0 | 1,6 | 9,78 | 0,0064 |
| 8,0 | 1,4 | 9,79 | 0,0056 |
| 7,0 | 1,2 | 9,79 | 0,0048 |
| 6,0 | 1,0 | 9,79 | 0,0040 |
| 5,0 | 0,9 | 9,79 | 0,0036 |
| Измерения проводились при $x = 20,0$ см . | | | |

Построим график полученной зависимости:



Как видно из графика, зависимость $\gamma(L)$ линейна. Значит, $n=1$. Угловой коэффициент графика равен

$$A = 0,657\times10^{-3}\,\frac{\text{рад}}{\text{Н}\cdot\text{см}^2}.$$

С другой стороны

$$A = \frac{3}{a}G^k d^m.$$

4. Коэффициенты $k$ и $m$ найдём методом размерностей:

$$[1] = \text{м}^{-1}\cdot\text{Па}^k\cdot\text{м}^m\cdot\text{м}\cdot(\text{Н}\cdot\text{м}),$$
$$k+1=0,$$
$$-1-2k+m+1+1=0.$$

Откуда $k=-1$, $m=-3$.

5. Измерим ширину линейки:

$$a = 3,0\ \text{см}.$$

Вычислим величину модуля сдвига $G$, пользуясь значением углового коэффициента графика из пункта 4:

$$G = \frac{3}{Aad^3} = 9,7\times10^8\ \text{Па}.$$

## Бланк оценивания

Графики оцениваются только при наличии измерений.

| Код работы: | | | |
|---|---|---|---|
| Пункт 2 (всего 4,0) | | Про-верка | Аппе-ляция |
| Прямые измерения, не менее 7 точек, диапазон $x$ не менее 10 см | 1,6 | | |
| Формула для расчёта момента $M = mgx\cos\alpha = mgx\sqrt{1-\left(\frac{h}{y}\right)^2}$. Если не учтено изменение момента с изменением угла за этот пункт 0, далее не наказывается | 0,3 | | |
| Формула для определения угла $\alpha = \arcsin\left(\frac{h}{y}\right)$ | 0,3 | | |
| Расчёт моментов для всех прямых измерений | 0,3 | | |
| Расчёт углов для всех прямых измерений | 0,3 | | |
| График $\alpha(M)$<br>0,1 если оси нанесены и подписаны<br>0,5 если правильно нанесены точки<br>0,3 если точки ложатся на прямую<br>0,1 если проведена прямая | 0,8 | | |
| Указано, что $p = 1$ | 0,4 | | |
| Пункт 3 (всего 4,7) | | | |
| Прямые измерения, не менее 10 точек, диапазон $L$ не менее 30 см | 2,2 | | |
| Расчёт коэффициента пропорциональности между углом и моментом. Если не учтено изменение момента с изменением угла за этот пункт 0,5, далее не наказывается | 1,0 | | |
| График $\gamma(L)$<br>0,1 если оси нанесены и подписаны<br>0,6 если правильно нанесены точки<br>0,3 если точки ложатся на прямую<br>0,1 если проведена прямая | 1,1 | | |
| Указано, что $n = 1$ | 0,4 | | |
| Пункт 4 (всего 0,6) | | | |
| Применение метода размерностей | 0,2 | | |
| Указано, что $k = -1$ | 0,2 | | |
| Указано, что $m = -3$ | 0,2 | | |
| Пункт 5 (всего 0,7) | | | |
| Измерена ширина линейки $a$ | 0,1 | | |
| Значение $G$<br>0,6 если лежит в диапазоне 0,4 ГПа–1,1 ГПа<br>0,4 если лежит в диапазоне 0,3 ГПа–1,2 ГПа<br>0,2 если лежит в диапазоне 0,2 ГПа–1,4 ГПа | 0,6 | | |
| Всего: | 10 | | |